

不过，实现同一峰值目标并不只有一种干预手段。减少接触降低人群的接触频率，检测、接触追踪与隔离则识别病例及其接触者，减少这些人继续参与传播的机会；其效果与病例发现、追踪覆盖及响应速度有关 [9, 11]。Kucharski 等 [12] 在比较不同措施组合的传播效果时，同时计算需要隔离的接触者数量，表明传播减少与隔离负担应当分别评价。为区分两种机制，Tang 等 [16] 在含接触追踪的 SEIR 型模型中，分别描述被追踪的已感染和未感染接触者。Zhou 等 [18] 在含追踪隔离的 SIR 型模型中将接触率和隔离比例设为分段常数，利用首次积分分析干预时机、感染峰值和隔离区外清零时间。He 等 [10] 则结合动力学与神经网络，从包括西安在内的疫情数据中重构随时间变化的接触率和隔离比例。这些模型与数据研究为同时考虑接触减少和追踪隔离提供了依据。

在区分隔离状态的模型中，非隔离感染者值得单独研究。Zhou 等 [18] 指出，隔离区外的传播主要由尚未被隔离或追踪的感染者造成，其中包括不易被发现的无症状感染者。因此，非隔离感染人数反映了社区中仍可参与传播的感染来源，其峰值与下降过程分别关系到传播高峰和社区清零。本文据此将 $I(t)$ 作为直接控制对象；隔离感染者 $I_q(t)$ 不参与模型中的社区传播，但仍计入累计感染等结局，不能因其传播被阻断就认为其不需要医疗资源。Zhang 等 [17] 在含住院过程的行为-传播模型中也将感染现患率上界用于医疗压力显现之前的干预分析。这支持以感染指标作为前移的防控目标，但不意味着感染人数上界与实际床位占用无条件等价。

容量限制与多种干预的结合也已有研究。Charpentier 等 [5] 在区分检出与未检出人群的扩展模型中纳入 ICU 容量，数值研究检测与封控的分配；Pollinger [14] 分析接触追踪与社交距离的联合抑制，给出追踪效率与干预强度、持续时间之间的关系；Balakrishnan 和 Palathingal [3] 通过动态调整检测率维持给定医疗资源使用目标。因此，本文需要解决的问题不是首次将两种干预与容量约束放在一起，而是在明确区分感染与未感染者隔离的模型中，对同一进入状态、感染上限和退出状态下的全部阈值控制进行刻画与比较。单一传播系数模型中的结果不直接包含未感染者隔离的代价，预设分段控制或数据重构也不能代替对全部允许分配的分析。

这一差别在本文的 SIQR 型模型中表现得很直接。记社区易感者人数为 $S(t)$ ，非隔离感染者人数为 $I(t)$ ，接触率与追踪隔离比例分别为 $c(t)$ 和 $q(t)$ 。以 η 表示预先给定的非隔离感染人数上限，维持 $I(t) \equiv \eta > 0$ 要求

$$\frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)}{N} = \gamma,$$

其中 β 为传播概率， γ 为非隔离感染者移出率， N 为总人口。固定接触率后，这一关系唯一决定隔离比例；两者同时可调时，它在每个给定的易感者状态上只约束乘积 $c(1 - q)$ ，一般存在多种允许组合。这些组合并不等价：改变 q 不仅分流新感染者，还改变未感染接触者进入隔离的数量，从而影响社区易感者减少的速度。由于退出取决于易感者何时达到临界值，这种差别进一步改变控制持续时间、累计感染和隔离人数。分析的困难因而不只是两个控制对应一个等式，还在于控制分配同时改变状态轨迹和控制结束时间；不能仅比较同一时刻的干预强度来确定全过程的代价。

基于上述问题，本文固定常规轨迹首次触及阈值时的状态 (S^*, η) ，并要求控制期间始终保持 $I = \eta$ ，首次达到常规传播临界状态 (S_c, η) 后恢复常规水平。在这一共同目标下，首先需要确定哪些接触率与隔离比例的组合能够完成整个过程，以及接触减少和追踪隔离能力有限时的可行条件。其次，需要比较这些组合在控制持续时间、累计感染和新增隔离易感者人数上的差异，判断这些指标能否同时达到最小。最后，在给定累计干预成本后，需要确定最低成本的分配及其结构，并分析它是否也能使控制时间和累计感染最少，以及感染阈值和干预能力怎样影响最低成本。

为回答这些问题，本文先将接触率固定为常规水平，建立仅加强隔离的解析基准。利用常规阶段的首次积分和 Lambert W 函数确定首次触发状态，求出阈值控制期间的易感者轨迹、隔离比例和持续时间，并连接退出后的社区动态清零时间与累计新增感染。参数分析进一步说明，提高感染阈值虽然降低最大隔离强度、控制持续时间和成本，却增加累计感染。这一单控制结果既为联合控制提供端点，也使所需隔离能力能够直接计算。

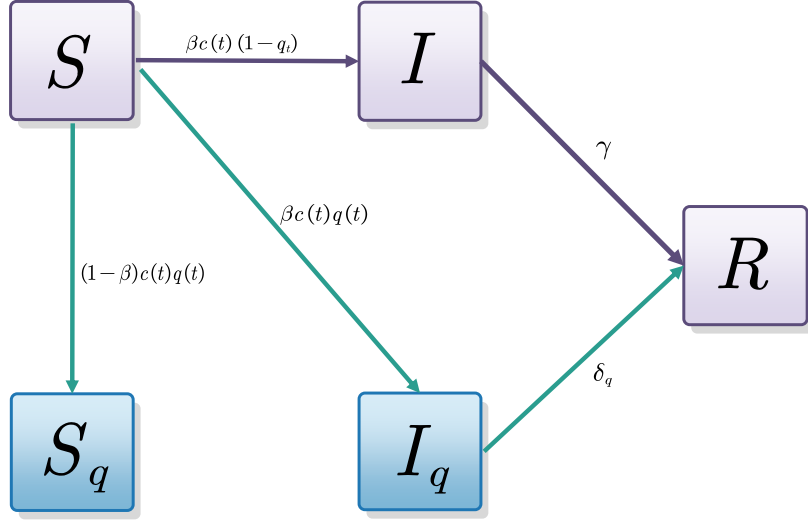


图 1: 含接触追踪与隔离的 SIQR 型模型。\$S, S_q, I, I_q, R\$ 分别表示社区易感者、隔离易感者、非隔离感染者、隔离感染者和康复者。

命题 2.1. 若 \$c(t) \ge 0\$ 局部有界且可测, \$q(t) \in [0, 1]\$ 可测, 则式(2.1)存在唯一全局绝对连续解, 方程在几乎处处意义下成立。各仓室非负、总和恒为 \$N\$, 且所有有限时刻均有 \$S(t), I(t) > 0\$。

证明. 方程右端关于状态局部 Lipschitz, 关于时间可测且在有界状态集上局部可积, 故有唯一局部绝对连续解。前两式给出

$$\begin{aligned} S(t) &= S_0 \exp \left[- \int_0^t \frac{c(s)[\beta + (1-\beta)q(s)]}{N} I(s) ds \right], \\ I(t) &= I_0 \exp \left[\int_0^t \left(\frac{\beta c(s)(1-q(s))}{N} S(s) - \gamma \right) ds \right]. \end{aligned}$$

隔离易感者的流入非负; 隔离感染者由变参数公式保持非负; \$\dot{R} \ge 0\$。五式相加得总人数守恒, 因此所有分量有界, 局部解可以延拓至任意有限时刻。上述指数表达式同时给出 \$S, I\$ 的严格正性。□

2.2 感染上限、启动与退出条件

本文要求 \$I(t) \le \eta\$, 其中 \$\eta > 0\$ 是外生给定的非隔离感染人数上限。医疗服务能力为这一上限的选取提供背景, 而不作为模型内另一个待求状态。Miclo 等 [13] 采用感染人数比例与 ICU 容量之间的简单换算; Angulo 等 [1] 先将允许现患率作为给定参数, 再在应用中根据可用 ICU 床位和需要重症监护的感染者比例确定其量级。本文沿用这种分层处理: 理论分析针对给定的 \$\eta\$, 应用部分再说明取值所依据的资源水平和比例假设。

采用比例近似时, 记 \$C > 0\$ 为在选定情景中可用于本病的 ICU 容量, \$\rho_{\text{ICU}} > 0\$ 为单位非隔离感染人数对应的参考床位需求系数, 取

$$\eta = \frac{C}{\rho_{\text{ICU}}}, \quad \theta := \frac{\eta}{N} = \frac{C/N}{\rho_{\text{ICU}}}.$$

\$C\$ 应区分名义床位与扣除其他病种占用、预留余量后的可用容量。\$\rho_{\text{ICU}}\$ 是用于设定阈值的有效换算系数, 不直接等同于某个新感染者最终进入 ICU 的概率, 也不假定实际 ICU 占用与 \$I(t)\$ 的比值在所有时刻和所有控制策略下保持不变。缺少与本文人群口径一致的估计时, 文献中的比例仅作为参考情景; 其来源、移植假设和取值范围在应用中说明。选择阈值后, 各策略采用同一 \$\eta\$ 比较, 不按各自的感染分流结果重新调整这一上限。

本文直接保证的是非隔离感染人数不超过设计上限，不是全部实际 ICU 需求不超过 C 。隔离感染者 I_q 同样可能需要救治，其医疗占用并未由上述比例关系单独描述；本文也不据此推算死亡率。这一约束用于分析医疗资源背景下的社区传播控制，不替代包含重症进展、入院延迟和床位周转的临床需求模型。

记常规控制为 (c_0, q_0) 。当 $0 < I_0 < \eta$ 时，系统首先按常规控制演化。若常规感染峰值不超过 η ，则无需为满足该上限加强干预；否则在感染人数首次上升至 η 时启动，记该时刻为 t_1 ，并记 $S^* = S(t_1)$ 。本文规定控制期间满足

$$I(t) \equiv \eta, \quad 0 < c(t) \leq c_0, \quad q_0 \leq q(t) \leq 1, \quad t_1 \leq t \leq t_2. \quad (2.2)$$

这一阶段称为阈值控制期。由感染者方程，维持正的恒定感染人数要求

$$\frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)}{N} = \gamma. \quad (2.3)$$

左端为单位非隔离感染者引起的新社区感染速率。固定 $c = c_0$ 时，该关系确定所需的隔离比例；允许 c, q 同时调节时，它只规定两者必须共同满足的平衡。

常规控制下的临界易感者人数为

$$S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)}. \quad (2.4)$$

本文规定 t_2 为阈值控制期内首次达到 $S = S_c$ 的时刻，并在其后恢复 (c_0, q_0) 。以下结果说明首次触发、维持阈值与上述退出条件各自的状态依据。

命题 2.2. 设常规轨迹在有限时刻 t_1 首次由下方到达 $I = \eta$ ，且 $S(t_1) = S^* > S_c$ ，则有以下结论。

(i) 在首次加强干预之前采用 (c_0, q_0) 的策略，若始终满足 $I \leq \eta$ ，则首次加强干预的时刻不能晚于 t_1 ；常规轨迹在 $[0, t_1]$ 上满足该上限。

(ii) 在边界状态 (S, η) 上，感染人数的瞬时导数非正当且仅当

$$\frac{\beta c(1 - q)S}{N} \leq \gamma.$$

若在一个时间区间内维持 $I = \eta$ ，则等号须几乎处处成立。

(iii) 从状态 (S, η) 起恢复并保持 (c_0, q_0) ，其后始终满足感染上限，当且仅当 $S \leq S_c$ 。因此，沿任一从 $S^* > S_c$ 出发并持续维持 $I = \eta$ 的允许轨迹，首次达到 S_c 是该轨迹上可以直接恢复常规控制的最早时刻。

证明. 常规轨迹在首次到达时满足

$$\dot{I}(t_1) = \eta \left[\frac{\beta c_0(1 - q_0)S^*}{N} - \gamma \right] > 0.$$

若其后仍维持常规控制一段正时间，由连续性，感染人数会超过 η ，故首次加强时刻不能晚于 t_1 。在此之前不超过阈值则由首次到达的定义得到。

第二项直接由模型的感染者方程在 $I = \eta$ 时求得。对于有界可测时间控制，若 I 在一个区间恒等于 η ，则 $\dot{I} = 0$ 几乎处处，故等号几乎处处成立。

恢复常规控制后有

$$\dot{I} = \gamma I \left(\frac{S}{S_c} - 1 \right), \quad \dot{S} = -\frac{c_0[\beta + (1 - \beta)q_0]}{N} S I < 0.$$

若恢复时 $S \leq S_c$ ，此后 S 严格下降，因而所有后续正时间均有 $\dot{I} < 0$ ，感染人数不再超过 η 。若恢复时 $S > S_c$ ，则恢复后的一个右邻域内有 $\dot{I} > 0$ ，立即违反上限。阈值控制期内 S 也严格下降，故沿该轨迹首次到达 S_c 时即可恢复常规，而不能在此之前从阈值上直接退出。□

命题 2.2 中的最晚启动只相对于首次加强前未被改变的常规轨迹；最早退出只相对于已选定的恒定感染轨迹，不比较不同轨迹的退出时间。等式 (2.3) 表示感染增长恰好为零，既不唯一确定双控制分配，也不等于瞬时或累计成本最小。本文以这一规定过程作为研究对象，并不据此证明它在全部满足 $I \leq \eta$ 的控制中最优。实施能力不足、观测误差或响应延迟存在时，可能需要提前干预或预留安全余量。

8.1 真实数据与 TDINN 控制函数

病例数据包含社区发现病例数 $I_{\text{new}}(t)$ 和隔离发现病例数 $I_{q_{\text{new}}}(t)$ ，覆盖 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日共 40 天，其中社区发现 583 例、隔离发现 1467 例，合计 2050 例（图 9）。TDINN 控制曲线取自文献 [10] 表 3 中西安的拟合结果 $c_2(t), q_2(t)$ ：

$$c_{\text{TDINN}}(t) = (12.8872 - 3.4625)e^{-(0.0463t)^2} + 3.4625, \quad q_{\text{TDINN}}(t) = (0.3230 - 0.9844)e^{-(0.0452t)^2} + 0.9844, \quad (8.1)$$

因此常规初始控制水平为 $c_0 = 12.8872$, $q_0 = 0.3230$ 。

8.2 模型与初值拟合

在系统 (2.1) 中，引入累计变量 $I_{\text{cum}}(t), I_{q_{\text{cum}}}(t)$ ，满足

$$\dot{I}_{\text{cum}}(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N}, \quad \dot{I}_{q_{\text{cum}}}(t) = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}. \quad (8.2)$$

总人口取西安市 2021 年末常住人口 $N = 13,163,000$ ；传播参数固定为文献 [10] 表 1 的估计值 $\beta = 0.1498$, $\gamma = 0.2953$, $\delta_q = 0.3531$ 。由于原文未给出拟合初值，本文设 $R(0) = 0$ ，从而 $N = S_0 + I_0$ ，只用最小二乘估计 I_0 并令 $S_0 = N - I_0$ ；拟合准则为每日新增 $I_{\text{new}}, I_{q_{\text{new}}}$ 与累计 $I_{\text{cum}}, I_{q_{\text{cum}}}$ 四项均方误差之和。拟合结果见表 2。

拟合得到的 I_0 是给定时间原点和控制函数下的模型初值，不对应整数病例数。若改取 $I_0 = 1$ ，模型计算的 40 天累计病例约为 1.08×10^6 ，远高于观测值，见表 S2。

表 2: 西安算例的参数与初始条件

符号	含义	取值或定义	来源或确定方式
N	总人口	13 163 000	统计资料 [19]
β	传播概率	0.1498	文献 [10]
γ	非隔离感染者移出率	0.2953	文献 [10]
δ_q	隔离感染者移出率	0.3531	文献 [10]
c_0	常规接触率	12.8872	所采用控制函数在初始时刻的值
q_0	常规隔离率	0.3230	所采用控制函数在初始时刻的值
I_0	初始感染人数	$\approx 1.00663 \times 10^{-3}$	固定其余量后以最小二乘估计
S_0	初始易感人数	$N - I_0$	总人口关系
$R(0)$	初始康复人数	0	本文设定
η	非隔离感染人数上限	$0.002N = 26\,326$	代表性设计情景，见第 8.3 节

注： c_0, γ, δ_q 的时间单位为 d^{-1} 。仅 I_0 为本文固定其他量后的初值估计； S_0 不作独立估计。计算使用未取整的拟合结果； η 不是由本地 ICU 观测独立估计的参数。

图 9 使用与三策略比较一致的轨迹输出。补充表 S2 保留原初值拟合程序的结果；两套既有积分设置造成的小幅数值差异及统计终点在该表注中说明。

8.3 西安参数下的隔离率阈值控制

本节将传播参数的拟合与感染阈值的设定分开。西安市 2021 年末常住人口为 $N = 13,163,000$ [19]；现有资料尚不能直接给出与本模型非隔离感染人数相对应的本地 ICU 换算系数。因此，以下先说明一个文

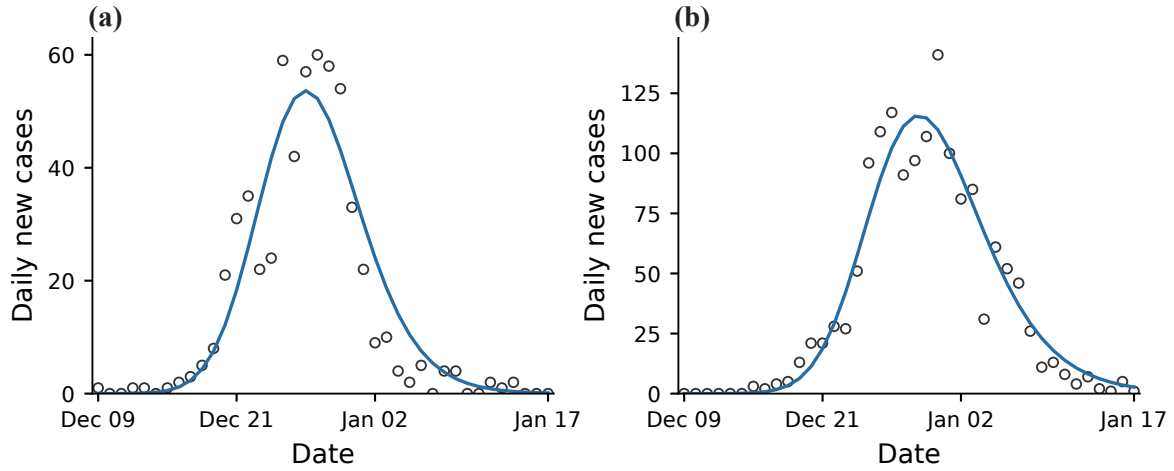


图 9: 西安疫情观测窗口内的日新增病例与 TDINN 重构。(a) 社区发现病例；(b) 隔离发现病例。点为观测值，实线取自三策略比较所用的同一 TDINN 轨迹，以相邻整数日累计量之差计算日新增。40 个日区间从 2021 年 12 月 9 日起算；本图用于拟合重构的比较，并非独立数据验证。

献参考情景的阈值量级，再在给定阈值下比较传播与干预指标，不将这一情景解释为西安实际 ICU 容量的临床标定。

陈胤孜等 [20] 基于既往资源资料预测，2021 年全国每 10 万人综合 ICU 床位约为 4.37 张。该数值是全国预测量，不是西安同期可用 ICU 床位的实测值。Angulo 等 [1, 补充材料 S4.1] 对早期 COVID-19 采用需要重症监护的感染者比例名义值 $0.60 \times 0.15 \times 0.28 = 0.0252$ 。将前者暂作人均容量参考、不再扣除既有占用，并将后者作为 ρ_{ICU} 的参考取值，是本节另行采用的比例移植假设。按第 2.2 节的关系计算，有

$$\theta = \frac{4.37/10^5}{0.0252} \approx 1.73 \times 10^{-3}, \quad \eta \approx 2.28 \times 10^4.$$

这里借用的是容量与风险比例的量级，不是将全部感染者的风险直接视为社区感染者的已知换算系数。以确诊病例或全部感染者为分母得到的 ICU 入院风险本身就可能不同 [15]，更不能据此假定各联合控制下的实际占用与非隔离感染人数存在同一个固定比值。

为比较这一量级附近的控制结果，选取代表性设计情景

$$\eta = 0.002N = 26,326. \quad (8.3)$$

这不是上述名义换算值的保守取整。在 $\rho_{\text{ICU}} = 0.0252$ 的比例情景中，它对应每 10 万人 5.04 张、全市约 663 张的名义容量；本节没有将这些数值作为西安实际可用资源。阈值的含义限于共同的社区感染人数控制目标，其改变对结果的影响另作敏感性分析。按第 3 节，常规控制下临界易感人数 $S_c = \gamma N / [\beta c_0 (1 - q_0)] = 2,974,125.41$ ；数值求得达到阈值时刻 $t_1 = 16.90$ 、启动点 $S^* = 13,020,440.75$ 。阈值控制期由理论开环控制 $q_c(t) = 1 - \gamma N / [\beta c_0 S(t)]$ （其中 $S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-c_0 \eta (t - t_1)/N}$, $\bar{S} = \gamma N (1 - \beta) / (\beta c_0)$ ）维持 $I(t) \equiv \eta$ ，解除时刻

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0 \eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \approx 101.97,$$

控制时长约 85.07 天；启动隔离率 $q_c(t_1) = 0.8454$ ，终点 $q_c(t_2) = q_0 = 0.3230$ 。阈值控制阶段最大数值偏差约为 2.89×10^{-8} 。

10.2 模型假设与适用范围

本模型中追踪隔离可持续移出未感染者，且这些人不返回社区。因此，隔离减少传播与缩短控制时间的效果依赖于无回流假设。若允许 S_q 返回 S ，社区易感者未必单调下降，退出时仅检查 $S = S_c$ 不再足以沿用本文的后续证明。相应的状态参数化、时间排序及成本分解均应重新分析，而不能只在原公式中增加一个参数。对于持续很长的干预过程，本文结果适合作为无回流模型下的解析基准，不应直接解释为实际长期政策效果。

成本式(4.2)只计算相对于常规水平的控制强度，不包含未感染者隔离期间的全部资源占用。隔离比例恢复 q_0 后，该额外成本为零，但既有隔离人群不一定消失。因此，实际负担评价还应结合隔离人数、隔离时长和资源计费方式；将这些量加入目标后，逐状态最小化一般需要重新建立。

本文将 $I \leq \eta$ 作为与医疗资源相关的代理约束。第2.2节的比例关系只用于设定感染阈值，没有假定实际 ICU 占用始终等于 $\rho_{ICU}I$ 。隔离感染者 I_q 虽不参与模型中的社区传播，仍可能占用同一医疗资源；住院延迟、停留时间和不同控制下的感染分流均未由这个固定系数描述。Zhou 等 [18] 对非隔离感染峰值的分析提供了研究对象的依据，其完整模型仍包含两类感染者的住院流入；不能将该文理解为隔离患者不需救治。Zhang 等 [17, 注记 1] 的感染-住院比例针对其模型的平衡态，也不能直接用于本文的时变阈值轨迹。因此，满足 $I \leq \eta$ 不构成全部 ICU 需求不超容量或病死率下降的证明，西安算例的 0.002 也仅是代表情景，而非已校准的临床安全阈值。

严格维持 $I = \eta$ 还需要准确参数和即时控制调整。本文没有证明名义控制对观测误差、参数失配或执行延迟的稳定性；实际应用中，非隔离感染人数也需要由监测资料估计，不能以某一日新增确诊数直接代替这一存量。这里的能力界限是对控制强度的限制，不是对其变化速度的限制。若研究目标改为保证实际医疗占用，则应另行识别与总需求一致的观测关系及容量条件，并检查这些条件是否改变原允许控制类。

10.3 结论

在外生给定的非隔离感染人数上限下，含接触追踪的 SIQR 型模型的阈值控制过程可以由常规阶段首次积分和恒定感染条件连接起来。提高感染阈值推迟控制启动、降低最大隔离比例和累计干预强度，却增加累计新增感染。允许两种干预共同变化后，全部阈值控制可以由接触率状态函数 $c_c(S)$ 表示；干预能力化为 c_c 的上下界，并给出整段控制存在的充要条件。相同起止状态下，持续时间与累计感染同序，与新增隔离易感者数量反序。二次成本则通过状态变换化为一维积分，最小值由逐状态的有界最小化达到，其求解可归结为端点和有限个驻点的比较。进一步地，类内最小成本随感染阈值增加而严格下降，退出前的成本最小分配同时采用接触减少与追踪隔离；在无额外能力限制时，其成本严格低于两种单控制各自的成本。与此不同，最快退出及最少累计感染由最大允许接触率配合隔离实现。由此可见，相同峰值约束下的干预分配需要区分时间目标、感染目标和成本目标，而规定退出状态本身还限制了可达到的累计感染水平。

A 不同有效人口下的轨迹分解与临界案例

固定 $\eta = 100$ 时的分人口轨迹见图17。

三类临界有效人口下的阈值比较见图18。

给定正的成本参照 J^T 和允许时长 $T_{\max}$ ，沿用正文的阈值记号，作如下端点扩展：

$$\theta_{\text{cost}} = \begin{cases} J(\theta) = J^T \text{ 的唯一根,} & 0 < J^T < J(i_0+), \\ i_0, & J^T \geq J(i_0+), \end{cases} \quad (\text{G.1})$$

$$\theta_{\text{dur}}(T_{\max}) = \begin{cases} \Delta t(\theta) = T_{\max} \text{ 的唯一根,} & 0 < T_{\max} < \Delta t(i_0+), \\ i_0, & T_{\max} \geq \Delta t(i_0+) \text{ 或不限制时长.} \end{cases} \quad (\text{G.2})$$

端点值 i_0 表示相应比较条件对全部内部触发阈值成立，不表示将 $\theta = i_0$ 纳入内部触发。令 $\theta_{\text{bind}} = \max\{\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}}(T_{\max})\}$ 。给定峰值参照 $I_{\text{peak}}^T > 0$ ，则同时满足峰值、成本与时长条件的阈值比例集合恰为

$$(i_0, i_{\max}^{no}) \cap \left[\theta_{\text{bind}}, \frac{I_{\text{peak}}^T}{N} \right]. \quad (\text{G.3})$$

这一结论由 $J, \Delta t$ 的单调性和 $\eta = \theta N$ 直接得到。上述定义保证 $\theta_{\text{bind}} < i_{\max}^{no}$ 。当 $\theta_{\text{bind}} > i_0$ 时，集合非空等价于 $N \leq I_{\text{peak}}^T / \theta_{\text{bind}}$ ；当 $\theta_{\text{bind}} = i_0$ 时，条件改为严格不等式 $N < I_{\text{peak}}^T / i_0$ 。固定正 i_0 时， $T_{\max} \rightarrow \infty$ 对应 $\theta_{\text{dur}} \rightarrow i_0$ ，不是零。

命题 G.1. 固定 s_0, i_0, θ 和模型参数，且 $i_0 < \theta < i_{\max}^{no}$ 。在 $N\theta > 1$ 的范围内，仅隔离策略的动态清零时间和计算至该终点的累计新增感染均随 N 严格增加。

证明. 归一化轨迹及启动、控制持续时间与 N 无关。退出后 $i(t)$ 从 θ 严格下降至零，终点为 $i = 1/N$ 。增大 N 使终点更低，故清零时间严格增加。

记 $s_{\text{end}} = S_{\text{end}}/N$ 。归一化的退出后首次积分为

$$\frac{1}{N} = \theta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(s_c - s_{\text{end}}) + \frac{\rho_1}{N} \ln \frac{s_{\text{end}}}{s_c},$$

其中 ρ_1/N 与 β_2^0/β_1^0 均不随 N 改变。于是

$$\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} = -\frac{1}{N^2(\rho_1/N)(1/s_{\text{end}} - 1/s_c)} < 0.$$

将式(3.16)除以 N 后，只有 s_{end} 含 N ，因而

$$\frac{\partial I_{\text{cum}}}{\partial N} = \frac{I_{\text{cum}}}{N} - \frac{N\beta}{\beta + q_0(1 - \beta)} \frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0. \quad \square$$

该命题针对固定 θ 、固定归一化初值的人口变化，不能直接用于固定绝对 η 或固定绝对 I_0 的比较。累计感染与清零等值线的存在和交点唯一性，应按实际采用的初值及参数变化方向分别说明。

若还要求候选人口容纳给定参照轨迹，则由式(3.17)有必要条件 $N \geq I_{\text{cum}}^T + I_{q_{\text{cum}}}^T / \beta$ 。这一下界不是有效人口的估计，也不保证候选人口能重现参照数据。上述条件描述给定指标下的条件性比较，不构成不同传播人口之间的因果政策比较。

参考文献

- [1] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: [10.1098/rsif.2020.0803](https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0803).
- [2] Florin Avram, Lorenzo Freddi, and Dan Goreac. “Optimal control of a SIR epidemic with ICU constraints and target objectives”. In: *Applied Mathematics and Computation* 418 (2022), p. 126816. DOI: [10.1016/j.amc.2021.126816](https://doi.org/10.1016/j.amc.2021.126816).
- [3] Sreenath Balakrishnan and Safvan Palathingal. “An adaptive testing strategy for efficient utilization of healthcare resources during an epidemic”. In: *Journal of Theoretical Biology* 571 (2023), p. 111555. DOI: [10.1016/j.jtbi.2023.111555](https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2023.111555).
- [4] Rocío Balderrama et al. “Optimal control for an SIR model with limited hospitalised patients”. In: *Mathematical Biosciences* 378 (2024), p. 109317. DOI: [10.1016/j.mbs.2024.109317](https://doi.org/10.1016/j.mbs.2024.109317).
- [5] Arthur Charpentier et al. “COVID-19 pandemic control: balancing detection policy and lockdown intervention under ICU sustainability”. In: *Mathematical Modelling of Natural Phenomena* 15 (2020), p. 57. DOI: [10.1051/mmnp/2020045](https://doi.org/10.1051/mmnp/2020045).

- [6] Robert M. Corless et al. “On the Lambert W function”. In: *Advances in Computational Mathematics* 5 (1996), pp. 329–359. DOI: [10.1007/BF02124750](https://doi.org/10.1007/BF02124750).
- [7] Daniel Duque et al. “Timing social distancing to avert unmanageable COVID-19 hospital surges”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.33 (2020), pp. 19873–19878. DOI: [10.1073/pnas.2009033117](https://doi.org/10.1073/pnas.2009033117).
- [8] Neil M. Ferguson et al. *Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand*. Imperial College London, Mar. 16, 2020. URL: <https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/disease-areas/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/> (visited on 10/02/2026).
- [9] Luca Ferretti et al. “Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing”. In: *Science* 368.6491 (2020), eabb6936. DOI: [10.1126/science.abb6936](https://doi.org/10.1126/science.abb6936).
- [10] Mengqi He, Sanyi Tang, and Yanni Xiao. “Combining the dynamic model and deep neural networks to identify the intensity of interventions during COVID-19 pandemic”. In: *PLOS Computational Biology* 19.10 (2023), e1011535. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1011535](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011535).
- [11] Joel Hellewell et al. “Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts”. In: *The Lancet Global Health* 8.4 (2020), e488–e496. DOI: [10.1016/S2214-109X\(20\)30074-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30074-7).
- [12] Adam J. Kucharski et al. “Effectiveness of isolation, testing, contact tracing, and physical distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in different settings: a mathematical modelling study”. In: *The Lancet Infectious Diseases* 20.10 (2020), pp. 1151–1160. DOI: [10.1016/S1473-3099\(20\)30457-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30457-6).
- [13] Laurent Miclo, Daniel Spiro, and Jörgen Weibull. “Optimal epidemic suppression under an ICU constraint: An analytical solution”. In: *Journal of Mathematical Economics* 101 (2022), p. 102669. DOI: [10.1016/j.jmateco.2022.102669](https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2022.102669).
- [14] Stefan Pollinger. “Optimal Contact Tracing and Social Distancing Policies to Suppress a New Infectious Disease”. In: *The Economic Journal* 133.654 (2023), pp. 2483–2503. DOI: [10.1093/ej/uead024](https://doi.org/10.1093/ej/uead024).
- [15] Rachael Pung et al. “Relative role of border restrictions, case finding and contact tracing in controlling SARS-CoV-2 in the presence of undetected transmission: a mathematical modelling study”. In: *BMC Medicine* 21 (2023), p. 97. DOI: [10.1186/s12916-023-02802-0](https://doi.org/10.1186/s12916-023-02802-0).
- [16] Biao Tang et al. “Estimation of the Transmission Risk of the 2019-nCoV and Its Implication for Public Health Interventions”. In: *Journal of Clinical Medicine* 9.2 (2020), p. 462. DOI: [10.3390/jcm9020462](https://doi.org/10.3390/jcm9020462).
- [17] Yangyang Zhang et al. “Sustainable Coexistence with Infectious Diseases: A Behavioral Feedback Model Driven by Resource Accessibility under Static-Dynamic Optimal Control”. In: *Bulletin of Mathematical Biology* 88 (2026), p. 101. DOI: [10.1007/s11538-026-01663-x](https://doi.org/10.1007/s11538-026-01663-x).
- [18] Hao Zhou et al. “Model analysis and data validation of structured prevention and control interruptions of emerging infectious diseases”. In: *Journal of Mathematical Biology* 88 (2024), p. 62. DOI: [10.1007/s00285-024-02083-y](https://doi.org/10.1007/s00285-024-02083-y).
- [19] 西安市统计局. 2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 01/01/2024).
- [20] 陈胤孜, 李静, and 王锡玲. “我国医院卫生资源短期配置情况预测”. In: *中国卫生资源* 24.4 (2021), pp. 453–457, 461. DOI: [10.13688/j.cnki.chr.2021.200805](https://doi.org/10.13688/j.cnki.chr.2021.200805).